

דף עבודה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

מכניסים עולם גדול לדף — או מוציאים עולם זעיר החוצה

שם:

כיתה:

תאריך:

קנה מידה הוא היחס בין אורך בשרטוט לאורך האמיתי, ונכתב $k:1$ בהקטנה או $1:k$ בהגדלה. משרטוט אל המציאות כופלים במספר שאחרי הנקודתיים; מהמציאות אל השרטוט מחלקים בו (בהקטנה). המלכודת הגדולה היא יחידות — תמיד ממירים את כל הנתונים לאותה יחידה לפני החישוב, וממירים את התשובה ליחידה שמבקשים. במפה נוח להמיר פעם אחת 1 ס"מ במפה שווה לכמה ק"מ ואז השאלה הופכת לכפל פשוט. בהגדלה הכלל מתהפך: כופלים כדי לקבל שרטוט, מחלקים כדי לקבל מציאות. בודקים שהמנה בין התשובה לאורך הנתון שווה בדיוק לקנה המידה.

שאלה 1 — משרטוט אל המציאות — סדרה א קל

קנה מידה $1:100$. מהו האורך האמיתי במטרים?

a. 2 ס"מ בשרטוט $\leftarrow$ _____

b. 6.5 ס"מ בשרטוט $\leftarrow$ _____

שאלה 2 — משרטוט אל המציאות — סדרה ב קל

בתוכנית בקנה מידה $1:150$, חדר מצויר 4 ס"מ על 3 ס"מ . מהן המידות האמיתיות במטרים?

.....

.....

.....

שאלה 3 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה א קל

קנה מידה $1:50$. מה יהיה האורך בציור?

a. קיר אמיתי 3 מטר $\leftarrow$ _____

b. ארון אמיתי 1.5 מטר $\leftarrow$ _____

שאלה 4 — מהמציאות אל השרטוט — סדרה ב קל

רוצים לצייר בקנה מידה $1:200$ מגרש שאורכו האמיתי 30 מטר . מה יהיה אורכו בציור?

.....

שאלה 5 — היחידות הן המלכודת

בינוני

בקנה מידה 1:250, שביל מצויר 8 ס"מ. מהו אורכו האמיתי? כתבו את התשובה גם בסנטימטרים וגם במטרים.

שאלה 6 — מפה — סדרה א

בינוני

מפה בקנה מידה 1:100000. תחילה השלימו: 1 ס"מ במפה = _____ ק"מ. ואז: שתי ערים במרחק 5 ס"מ במפה — מה המרחק האמיתי?

שאלה 7 — מפה — סדרה ב

בינוני

מפה בקנה מידה 1:25000. שני כפרים מרוחקים 12 ס"מ במפה. מה המרחק האמיתי בקילומטרים?

שאלה 8 — בכיוון ההפוך במפה

בינוני

מפה בקנה מידה 1:50000. המרחק האמיתי בין שתי נקודות הוא 4 ק"מ. באיזה מרחק הן יופיעו במפה?

שאלה 9 — מוצאים את קנה המידה

בינוני

בשרטוט, גשר באורך 5 ס"מ מייצג גשר אמיתי באורך 100 מטר. מהו קנה המידה?

שאלה 10 — הגדלה — סדרה א מאתגר

תמונת מיקרוסקופ בקנה מידה 20:1. חרק שאורכו האמיתי 3 מ"מ. מה אורכו בתמונה?

שאלה 11 — הגדלה — סדרה ב מאתגר

שרטוט של רכיב בקנה מידה 40:1. בשרטוט הרכיב 8 ס"מ. מה אורכו האמיתי במילימטרים?

שאלה 12 — מצאו את הטעות מאתגר

בקנה מידה 1:100, תלמיד חישב שקיר של 6 ס"מ בשרטוט הוא 6 ס"מ במציאות. הסבירו את הטעות וכתבו את התשובה הנכונה.

שאלה 13 — אתגר: מודל בקנה מידה מאתגר

מודל של מטוס בקנה מידה 1:72. אורך המטוס האמיתי 36 מטר. מה אורך המודל בסנטימטרים?

דף פתרונות למורה — פרק 9: קנה מידה בשרטוטים ובמפות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $200 = 2 \times 100$ ס"מ = 2 מטר ב. $650 = 6.5 \times 100$ ס"מ = 6.5 מטר

שאלה 2. אורך $600 = 4 \times 150$ ס"מ = 6 מטר; רוחב $450 = 3 \times 150$ ס"מ = 4.5 מטר

שאלה 3. א. 3 מטר = 300 ס"מ, $300 : 50 = 6$ ב. 1.5 מטר = 150 ס"מ, $150 : 50 = 3$

שאלה 4. 30 מטר = 3000 ס"מ, $3000 : 200 = 15$

שאלה 5. $2000 = 8 \times 250$ ס"מ = 20 מטר

שאלה 6. 1 ס"מ = 1 ק"מ; 5 ס"מ = 5 ק"מ

שאלה 7. 1 ס"מ = 0.25 ק"מ; $3 = 12 \times 0.25$ ק"מ

שאלה 8. 1 ס"מ = 0.5 ק"מ, ולכן $4 \text{ ק"מ} = 8 = 0.5 : 4$ ס"מ במפה

שאלה 9. 100 מטר = 10000 ס"מ; היחס 5:10000 מצטמצם ל-1:2000

שאלה 10. הגדלה — כופלים: $60 = 3 \times 20$ מ"מ

שאלה 11. הגדלה — מחלקים: $0.2 = 40 : 8$ ס"מ = 2 מ"מ

שאלה 12. הטעות: לא הוכפל בקנה המידה. הנכון: $600 = 6 \times 100$ ס"מ = 6 מטר

שאלה 13. 36 מטר = 3600 ס"מ; $50 = 3600 : 72$ ס"מ